6D + G METHOD

# 从模型选择到 Agent 架构再到 Skills

社区团购营销 Agent 产品化与交付方法论

业务状态模型 × 可执行 Skills × 受控权限 × 因果实验 × 持续学习

营销 Agent 不是写文案的聊天机器人，而是在库存、毛利、预算、履约、品牌与合规约束下，把经营目标变成可审批、可执行、可实验、可复盘动作的经营系统。

METHOD OVERVIEW

# 6D + G：一条从经营问题到受控执行的路径

每一步都有明确产物，治理不是最后加上的检查表。

### D1 Define

产物：经营合同

### D2 Data

产物：数据合同

### D3 Decide

产物：模型组合

### D4 Design

产物：Agent 架构

### D5 Develop

产物：Skills

### D6 Deploy

产物：实验交付

## G - Governance 贯穿所有步骤

- 数据权限、个人信息、营销同意和租户隔离；
- 预算、毛利、库存、频控、品牌与审批闸门；
- 模型、Prompt、Skill、数据快照和动作版本可审计；
- 全局停止、单活动回滚、失败实验与申诉机制。

**北极星指标：增量贡献利润，而不是内容数量、核销率或活动期 GMV。**

D1 DEFINE

# 先定义经营合同，再谈 Agent

每个场景必须能被验证、被约束、被停止。

**主指标**

增量贡献利润 / 增量订单 / 增量新客

**成本**

补贴、获客、模型调用、人力和履约成本

**供给**

库存、保质期、采购、拣货和配送能力

**风险**

毛利、退款、投诉、退订、缺货和时效

**周期**

小时级、日级、活动级或用户生命周期

**权限**

洞察、建议、草稿、受控执行

推荐北极星公式

增量贡献利润 = 增量收入

- 增量商品成本 - 增量补贴 - 增量获客成本

- 增量履约与售后成本 - Agent 运行成本

**失败定义也要预先写入合同**

- 增量利润为负
- 毛利或库存越线
- 投诉/退订恶化
- 样本不足无法决策

D2 DATA

# 建立营销决策数据合同

没有曝光、版本和实验分组，就不能可信地声称转化或 ROI 提升。

| 数据域 | 最低字段 | 决策用途 |
| --- | --- | --- |
| 商品 | SKU、品类、成本、售价、毛利、保质期、供应商 | 选品与单位经济 |
| 库存 | 可售、在途、预警线、覆盖天数、履约范围 | 缺货与损耗护栏 |
| 用户/社区 | 合法取得的交易、响应、社区特征、营销偏好 | 分层与异质性 |
| 营销 | 活动、券、曝光、点击、领取、核销、预算 | 增量归因与成本 |
| 交易/履约 | 支付、退款、售后、拣货、自提、时效 | 贡献利润与体验 |
| 实验 | 组别、版本、曝光、干预、结果、停止规则 | 因果验证 |

### 每个关键事件携带

- 租户、去标识用户或社区 ID、活动版本、Skill 版本、模型版本；
- 曝光与干预时间、实验组、订单/退款/履约结果；
- 数据血缘、更新时间和权限标签。

隐私原则：外部模型只接收聚合上下文和清除运营自由文本后的受控方案；个人信息检测在 DB 与模型调用之前执行。

D3 DECIDE

# 不要让一个大模型包办所有工作

用最适合的模型、优化器与规则共同完成经营决策。

| 任务 | 推荐技术 | 选型重点 |
| --- | --- | --- |
| 目标理解/复盘解释 | 推理型 LLM | 中文经营理解、结构化输出、工具调用 |
| 分类/抽取/风险初筛 | 小模型或分类器 | 成本、延迟、稳定性 |
| 需求与销量预测 | 时序 / GBDT | 缺货修正、节日、社区冷启动 |
| 人群与发券 | Uplift / 因果森林 | 增量效果、校准、公平性 |
| 预算与商品组合 | 线性 / 整数优化 | 硬约束、可解释性 |
| 图片与会场 | 多模态 / 图像生成 | 品牌、真实性、版权 |
| 预算/价格/权限 | 规则引擎 | 确定性、零容忍、审计 |
| 活动知识 | 混合检索 + RAG | 新鲜度、来源、权限隔离 |

### 当前产品的双层决策

确定性规划器负责聚合、算账、选品、预算和护栏；可选 LLM 只解释证据、取舍和风险，不得改写预算、审批边界或草稿状态。

MODEL EVALUATION

# 模型选型必须用客户任务评测

通用榜单不能回答商品事实、工具调用、合规和成本问题。

## 建议使用客户自己的 100-300 个代表性任务




### 路由策略

- 低风险高频任务优先规则、小模型与缓存；
- 复杂目标拆解与解释才调用推理型 LLM；
- 价格、预算、库存、权限永远回到确定性系统判定；
- 模型失败时规划器仍输出完整受控方案。

D4 DESIGN

# Agent 架构：计划、模拟、校验、审批、执行、学习

把模型放在受控系统里，而不是把系统交给模型。

| | |
|---|---|
| 运营台 / API | 经营目标、预算、周期、主指标 |
| 营销总控 Agent | 状态管理、任务拆解、解释 |
| 聚合数据 + 确定性规划器 | 算账、选品、人群、预算、实验 |
| 版本化 Skills | 读聚合 / 写草稿 / 生成审批包 |
| 硬护栏 | 预算、毛利、库存、隐私、权限、幂等 |
| 人工审批 + 既有营销中心 | 创建 draft；人工启用、发布、发放 |
| 曝光与结果事件 | 支付、退款、履约、增量与学习建议 |

D5 DEVELOP

# Skills：有类型、权限、版本和回滚的业务能力

当前八项 Skill 定义由一个确定性规划器统一编排；下一阶段拆分运行记录与独立物化。

| Skill | 职责 | 写权限 | 自主等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| mall.data_profile | 聚合经营快照 | 无 | 自动 |
| mall.assortment_score | 销量/GMV/毛利/库存评分 | 无 | 自动 |
| mall.audience_segment | 商城域聚合人群 | 无 | 自动 |
| mall.coupon_design | 门槛、面额、数量、预算 | coupon:draft | 审批 |
| mall.campaign_design | 活动机制与规则 | campaign:draft | 审批 |
| mall.venue_builder | 入口、模块、商品池 | campaign:draft | 审批 |
| mall.experiment_design | 对照组、指标、停止条件 | 无 | 自动 |
| mall.launch_guard | 预算/毛利/库存/隐私闸门 | 无 | 人工放行 |

### Skill 的最小治理单元

输入 Schema + 前置条件 + 所需权限 + 幂等键 + 风险等级 + 审批策略 + 输出 Schema + 监控指标 + 回滚方式 + owner/version。

SKILL CONTRACT

# 一个可治理 Skill 应该长什么样

提示词只是实现细节；合同才是业务能力。

```
name: coupon.allocate_budget.v2
owner: growth-platform
inputs:
  cohort_id: string
  budget_cents: integer
  coupon_candidates: array
preconditions:
  - consent_policy_passed
  - exclusion_list_applied
  - budget_reserved
permissions:
  reads: [aggregated_segments, margin_policy]
  writes: [mall_coupons:draft]
risk: high
approval: mall_operations + finance
idempotency_key: run_id + action_id
outputs: [draft_id, budget_used, warnings]
rollback: delete_unactivated_draft
```

## 为什么不能只有 prompt

- Prompt 不能可靠表达数据库写权限、幂等和审批状态；
- 模型版本变化时，Skill 合同仍能稳定校验输入和输出；
- 失败、重试、回滚和成本必须由运行时记录，而不是靠聊天记录猜测。

AUTONOMY

# 自主等级：从建议到受控执行逐级开放

权限由动作风险决定，不由模型能力决定。

| | | |
|---|---|---|
| L0 | 只读洞察 | 聚合查询、诊断 |
| L1 | 方案建议 | 选品、人群、权益、实验 |
| L2 | 创建草稿 | 券、活动、会场 draft |
| L2.5 | 可审计物化 | run/action 记录、审批包、幂等 |
| L3 | 受控自动执行 | 预审批预算、暂停、回滚 |
| L4 | 高自治 | 当前不建议用于营销外部触达 |

当前产品是 L2：可以自动读聚合、算方案、生成实验和创建经确认的草稿；不能自动启用、发布、发券、群发或外呼。

D6 DEPLOY + G

# 实验验证与治理必须一起上线

先证明增量，再扩大权限。

## 因果实验

- 按社区/团长簇随机，避免社群污染；
- 预注册主指标、护栏和停止规则；
- 保留不发券/不活动对照；
- 报告效应区间与异质性，不只报均值；
- 失败实验也进入知识库。

## 上线治理

- 个人信息最小化与营销退订；
- 预算、频控、毛利和库存上限；
- 模型/Skill/Prompt/数据版本审计；
- 幂等、全局停止和单活动回滚；
- 重要决策解释、申诉和人工复核。

## 可信结果的最低条件

- 相同归因窗口
- 同期对照
- 稳定曝光口径
- 完整成本
- 护栏无恶化
- 样本足够

法律与治理参考：个人信息保护法、算法推荐管理规定、生成合成内容标识办法、NIST AI RMF。具体适用范围由客户法务确认。

DELIVERY ROADMAP

# 8 周试点与产品路线图

从 L2 受控草稿出发，用真实增量结果决定是否开放 L2.5 和 L3。

1-2

### 定义与数据

经营合同、数据合同、基线、权限

3-4

### 离线评测

模型任务集、历史回放、Shadow

5-6

### 受控试点

草稿、会场预览、三臂对照

7-8

### 增量复盘

贡献利润、风险、扩大权限建议

## 当前 L2 已完成

- 商城聚合快照、确定性规划器、八项 Skill 定义；
- 预算、毛利、库存、人群、隐私、审批和幂等护栏；
- 复用营销中心创建券、活动、会场草稿；
- 可选模型解释，模型不可改写硬约束。

## 下一阶段 L2.5 / L3

- run/action 审计表与独立物化接口；
- 真实人群/商品范围结算执行；
- 曝光、归因、自动暂停与回滚；
- 增量测量与策略学习建议。

## 售前核心表达

**我们卖的不是 AI 写文案，而是让企业拥有一个能理解经营目标、调用现有营销中心、遵守预算与库存约束、接受人工审批，并用对照实验证明增量价值的营销执行体系。**

模拟数据与复现脚本：docs/community-marketing-agent-simulation.md / scripts/simulate-community-marketing-agent.mjs